MATERIAL DE REVISÃO · AV1 · 4º BIMESTRE · 2026

Cinemática e Leis de Newton

Física · 3ª Série do Ensino Médio — mapa mental, teoria essencial, pegadinhas e 20 exercícios graduados com gabarito comentado

ALUNO(A)	PROFESSOR	TURMA
	Jair Pimenta	3ª Série EM

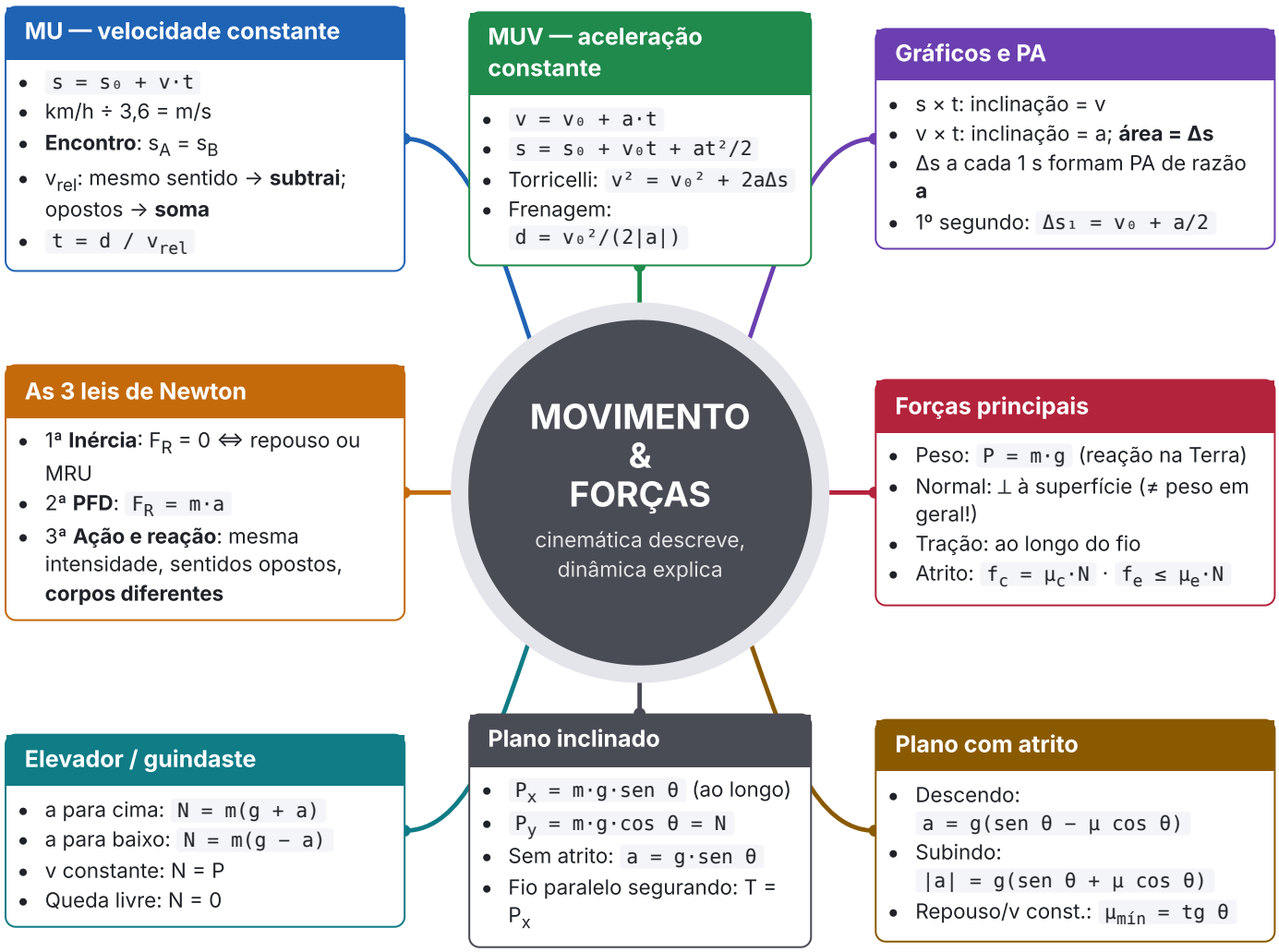
1 · Mapa mental
Visualize o conteúdo inteiro numa página só.

2 · Teoria + dicas
Equações, diagramas de forças e as pegadinhas.

3 · 20 exercícios
Do aquecimento ao desafio — acima do nível da prova.

4 · Gabarito
Resolução passo a passo. Só consulte depois de tentar!

01 MAPA MENTAL



02 TEORIA ESSENCIAL E DICAS CONCEITUAIS

2.1 Movimento uniforme (MU) e encontro

$$s = s_0 + v \cdot t$$

No MU, a velocidade é constante e o gráfico s × t é uma reta. Para **encontro**, escreva a função horária de cada móvel **no mesmo referencial** e iguale: $s_A = s_B$. O instante encontrado, substituído em qualquer uma das funções, dá o ponto de encontro.

💡 ATALHO DA VELOCIDADE RELATIVA

Mesmo sentido: $v_{rel} = |v_A - v_B|$ · **Sentidos opostos:** $v_{rel} = v_A + v_B$

Tempo até o encontro: **t = (distância inicial) / v_{rel}**. Depois, ache a posição com a função de um deles.

⚠ PEGADINHAS DO MU

- Velocidade **contra** o sentido da trajetória entra **negativa** na função horária.
- Unidades misturadas (km/h com metros, minutos com segundos): converta tudo antes. 1 km/h = 1/3,6 m/s.
- "Ponto de encontro" é a **posição** (s), não a distância percorrida por um deles.

2.2 Movimento uniformemente variado (MUV)

Equação	Fórmula	Quando usar
Velocidade	$v = v_0 + a \cdot t$	Relaciona v e t.
Posição (horária)	$s = s_0 + v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2$	Relaciona s e t. O coeficiente de t^2 é **a/2**!
Torricelli	$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$	Quando o **tempo não aparece** (frenagens, distâncias de parada).
Velocidade média	$v_m = (v_0 + v)/2$	Só no MUV. $\Delta s = v_m \cdot \Delta t$.

PA DOS DESLOCAMENTOS

No MUV, os deslocamentos em intervalos iguais e consecutivos de 1 s formam uma **PA de razão a**. O primeiro termo é $\Delta s_1 = v_o + a/2$. Ex.: 5, 9, 13, ... ⇒ a = 4 m/s² e $v_o = 5 - 2 = 3$ m/s ⇒ $s = s_o + 3t + 2t^2$.

DISTÂNCIA DE PARADA

Com tempo de reação t_r: $\mathbf{d = v_o \cdot t_r + v_o^2/(2|a|)}$.

Durante a reação o carro ainda está em **MU**; só depois começa a frear.

⚠ PEGADINHAS DO MUV

- Ao comparar $s = 5t + 2t^2$ com a fórmula, a aceleração é **4 m/s²** (pois a/2 = 2), não 2.
- Frenagem: a aceleração é **contrária** à velocidade (sinal negativo na equação).
- Gráfico v × t: a **área** é o deslocamento, a **inclinação** é a aceleração.

2.3 Leis de Newton

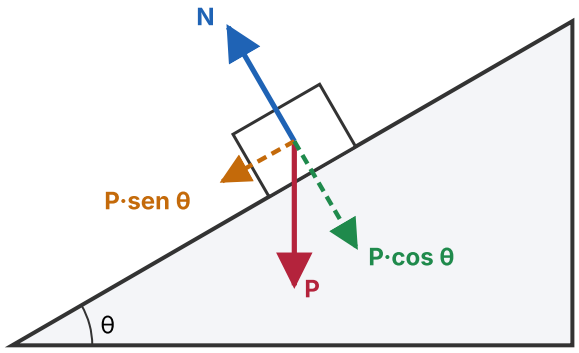
Lei	Enunciado curto	Exemplos típicos
1ª — Inércia	Sem força resultante, o corpo mantém repouso ou MRU.	Passageiro "jogado" para frente na freada; cinto de segurança; toalha puxada rápido da mesa.
2ª — PFD	$F_R = m \cdot a$	Força e aceleração são proporcionais, mesma direção e sentido.
3ª — Ação e reação	Forças em pares: mesma intensidade e direção, sentidos opostos, em corpos **diferentes**.	Soco dói na mão; remo empurra a água; foguete expele gases.

⚠ PEGADINHA Nº 1 DA DINÂMICA — NORMAL NÃO É REAÇÃO DO PESO

O par do peso (Terra puxa o corpo) é a força que **o corpo faz na Terra**. A normal é a força da superfície no corpo; seu par é a força que o corpo faz na superfície. Normal e peso atuam no **mesmo** corpo — por isso **não são** ação e reação e podem ter intensidades diferentes (ex.: alguém puxando o corpo para cima, elevador acelerado, plano inclinado).

2.4 Roteiro para qualquer problema de dinâmica

1. **Isole** cada corpo e desenhe todas as forças sobre ele.
2. **Escolha eixos**: um na direção do movimento (no plano inclinado, ao longo da rampa).
3. No eixo **perpendicular** ao movimento: forças se equilibram (ex.: $N = P_y$).
4. No eixo do movimento: $\mathbf{F_R = m \cdot a}$ (ou $F_R = 0$ se v é constante).
5. Sistemas ligados por fio: mesma aceleração; dá para usar o sistema todo: $\mathbf{a = (F_{motora} - F_{resistente}) / m_{total}}$.



2.5 Elevadores, plano inclinado e atrito

ELEVADOR / GUINDASTE / EMPILHADEIRA

Aceleração para **cima** (subindo acelerando ou descendo freando): $N - P = m \cdot a \Rightarrow \mathbf{N = m(g + a)}$ — sensação de "mais pesado".
Aceleração para **baixo**: $\mathbf{N = m(g - a)}$. Cabo rompido ($a = g$): $N = 0$.
Se o corpo levantado está apoiado numa máquina parada no chão, o chão sustenta **peso da máquina + força que ela aplica na carga**.

PLANO INCLINADO

Decomponha o peso: $\mathbf{P_x = P \cdot \text{sen}\,\theta}$ (puxa rampa abaixo) e $\mathbf{P_y = P \cdot \cos\theta}$ (equilibra a normal).
Sem atrito: $a = g \cdot \text{sen}\,\theta$ (não depende da massa!).
Com atrito descendo: $\mathbf{a = g(\text{sen}\,\theta - \mu \cdot \cos\theta)}$.
Repouso ou v constante: atrito = $P \cdot \text{sen}\,\theta \Rightarrow \mathbf{\mu_{mín} = tg\,\theta}$.

⚠ PEGADINHAS DE ATRITO E PLANO

- Atrito **estático** só vale $\mu_e \cdot N$ na **iminência** de deslizar; antes disso, ele é igual à força que tenta mover o corpo.
- Esteira subindo com velocidade constante: o atrito estático aponta **para cima** da rampa e $F_R = 0$ (1ª lei).
- Não troque seno por cosseno: o ângulo entre P e N é igual a θ, e a componente **ao longo** da rampa é $P \cdot \text{sen}\,\theta$.

2.6 Checklist — eu sei...

- ☐ escrever funções horárias com sinais corretos;
- ☐ resolver encontros (igualar posições ou v_{rel});
- ☐ converter km/h ↔ m/s e min ↔ s;
- ☐ usar as três equações do MUV e Torricelli;
- ☐ tirar v_o e a de uma PA de deslocamentos;
- ☐ calcular distância de parada com tempo de reação;
- ☐ reconhecer a lei de Newton em situações do dia a dia;
- ☐ identificar pares ação e reação corretamente;
- ☐ achar a normal quando alguém puxa/empurra o corpo;
- ☐ resolver elevadores e guindastes ($N = m(g \pm a)$);
- ☐ decompor o peso no plano inclinado;
- ☐ usar $\mu = \text{tg}\,\theta$ e $a = g(\text{sen}\,\theta - \mu \cos\theta)$.

03 LISTA DE 20 EXERCÍCIOS GRADUADOS

Use g = 10 m/s², sen 37° = 0,6 e cos 37° = 0,8 quando necessário. Os níveis 1 e 2 consolidam a base; o nível 3 está no padrão da AV1; o nível 4 vai **além** da prova.

NÍVEL 1 · AQUECIMENTO Questões 1 a 5 — **aplicação direta** de conceitos e fórmulas.

QUESTÃO 01

função horária do MU

A posição de um ciclista varia segundo a função s = 20 + 5t (SI). O instante em que ele passa pela posição 70 m é:

A) 4,0 s **B)** 14 s **C)** 10 s **D)** 15 s **E)** 18 s

QUESTÃO 02

conversão de unidades

Um trem-bala viaja a 108 km/h. Em metros por segundo, sua velocidade é:

A) 10,8 m/s **B)** 30 m/s **C)** 38,9 m/s **D)** 300 m/s **E)** 388,8 m/s

QUESTÃO 03

MUV a partir do repouso

Um carro parte do repouso com aceleração constante de 2,0 m/s². A distância que ele percorre nos primeiros 5,0 s é:

A) 10 m **B)** 50 m **C)** 5,0 m **D)** 25 m **E)** 100 m

QUESTÃO 04

leis de Newton · conceitual

Quando um ônibus freia bruscamente, os passageiros em pé são “lançados” para a frente. Esse fato é explicado pela:

A) Primeira Lei de Newton (Princípio da Inércia).

B) Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica).

C) Terceira Lei de Newton (Ação e Reação).

D) existência de uma força que empurra os passageiros para a frente.

E) Lei da Gravitação Universal.

QUESTÃO 05

ação e reação

Um livro está em repouso sobre uma mesa. A reação ao peso do livro é:

A) a força normal que a mesa exerce no livro.

B) a força que o livro exerce sobre a mesa.

C) a força que o chão exerce sobre a mesa.

D) o peso da mesa.

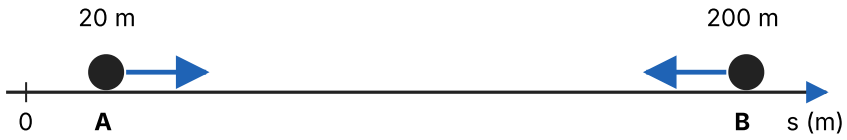
E) a força que o livro exerce sobre a Terra.

NÍVEL 2 · FIXAÇÃO Questões 6 a 10 — **duas etapas**, encontro, frenagem e diagrama de forças.

QUESTÃO 06

encontro · sentidos opostos

Dois móveis em MU percorrem a mesma trajetória retilínea em **sentidos opostos**. Em t = 0, A está na posição 20 m e B na posição 200 m, como mostra a figura. Os módulos das velocidades são v_A = 15 m/s e v_B = 15 m/s.



O encontro ocorre na posição:

A) 90 m **B)** 100 m **C)** 110 m **D)** 120 m **E)** 180 m

QUESTÃO 07

velocidade relativa

Dois carros trafegam em sentidos opostos numa estrada reta, um a 72 km/h e o outro a 54 km/h. Num certo instante, estão separados por 1,4 km. O tempo até se cruzarem é:

A) 20 s **B)** 40 s **C)** 70 s **D)** 80 s **E)** 140 s

QUESTÃO 08

frenagem · Torricelli

Um motorista a 90 km/h vê um obstáculo 80 m à frente e freia imediatamente, com desaceleração constante de 5,0 m/s². Pode-se afirmar que o carro:

A) não conseguirá evitar a colisão.

B) para exatamente junto ao obstáculo.

C) para a 37,5 m do obstáculo.

D) para a 25 m do obstáculo.

E) para a 17,5 m do obstáculo.

QUESTÃO 09

força normal

Uma caixa de 8,0 kg está sobre uma mesa horizontal. Uma pessoa puxa a caixa verticalmente para cima com uma força de 30 N, sem conseguir levantá-la. A força que a mesa exerce sobre a caixa vale:

A) 0 N **B)** 30 N **C)** 80 N **D)** 50 N **E)** 110 N

QUESTÃO 10

2ª lei com atrito

Um bloco de 4,0 kg é puxado sobre um piso horizontal por uma força horizontal de 30 N. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,25. A aceleração do bloco é:

A) 7,5 m/s² **B)** 5,0 m/s² **C)** 2,5 m/s² **D)** 10 m/s² **E)** 6,25 m/s²

NÍVEL 3 · PADRÃO PROVA Questões 11 a 15 — **mesmo estilo e dificuldade da AV1**.

QUESTÃO 11

PA dos deslocamentos

Os deslocamentos de um objeto em MRUV, medidos a cada segundo consecutivo a partir de t = 0, formam a progressão:

3 7 11 15 19 ... (em metros)

Considerando $s_o = 0$, a função horária das posições (SI) é:

A) $3t + 2t^2$ **B)** $3t + 4t^2$ **C)** $t + 4t^2$ **D)** $t + 2t^2$ **E)** $2t + 2t^2$

QUESTÃO 12

tempo de reação + frenagem

Um motorista trafega a 72 km/h quando avista um animal parado na pista, 50 m à frente. Seu tempo de reação é 0,80 s e, depois de pisar no freio, o carro desacelera a 8,0 m/s². Pode-se afirmar que o carro:

A) para a 9,0 m do animal.

B) não consegue evitar a colisão.

C) para a 25 m do animal.

D) para a 34 m do animal.

E) para exatamente junto ao animal.

QUESTÃO 13

guindaste · 2ª e 3ª leis

Um pequeno guindaste de massa total 2,0 toneladas, apoiado no chão, levanta verticalmente uma caixa de 200 kg com aceleração constante de 1,5 m/s², para cima, durante um curto intervalo de tempo. Despreze a massa das partes móveis do guindaste.

a) Calcule a intensidade da força que o cabo do guindaste exerce sobre a caixa.

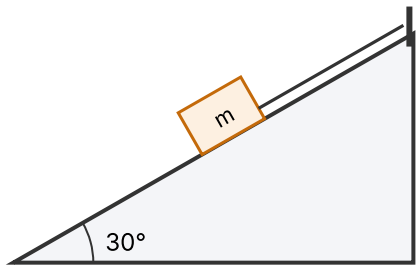
b) Calcule a intensidade da força que o chão exerce sobre o guindaste nesse intervalo.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 14

plano inclinado com fio

Um bloco de 2,0 kg está em repouso sobre um plano inclinado de 30°, **sem atrito**, preso por um fio paralelo ao plano e fixo no topo (sen 30° = 0,50; cos 30° ≈ 0,87).



a) Qual é a tração no fio? E a força normal?

b) Cortando-se o fio, qual é a aceleração do bloco?

c) Após o corte, quanto tempo o bloco leva para descer 10 m ao longo do plano?

Cálculos / resposta

QUESTÃO 15

esteira inclinada · atrito estático

Uma esteira rolante inclinada de 37° transporta caixas de 50 kg para cima, com velocidade constante de 0,80 m/s. O menor coeficiente de atrito estático entre a caixa e a esteira para que ela não deslize é:

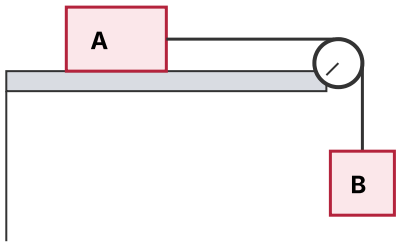
A) 0,60 **B)** 0,80 **C)** 1,33 **D)** 0,25 **E)** 0,75

NÍVEL 4 · DESAFIO Questões 16 a 20 — **acima do nível da prova**: várias ideias combinadas.

QUESTÃO 16

sistema de blocos com atrito

O bloco A (6,0 kg) está sobre uma mesa horizontal com coeficiente de atrito cinético 0,20 e é ligado, por um fio ideal que passa por uma polia ideal, ao bloco B (4,0 kg), pendurado. O sistema é abandonado e entra em movimento.



a) Calcule a aceleração do sistema.

b) Calcule a tração no fio.

c) Qual deveria ser o menor coeficiente de atrito estático para que o sistema permanecesse em repouso?

Cálculos / resposta

QUESTÃO 17

subida e descida com atrito

Um bloco é lançado para cima, ao longo de um plano inclinado de 37°, com velocidade inicial de 10 m/s. O coeficiente de atrito (estático e cinético) entre o bloco e o plano é 0,50.

a) Calcule a aceleração na subida e a distância máxima percorrida plano acima.

b) O bloco permanece parado no ponto mais alto ou volta a descer? Justifique.

c) Se descer, com que velocidade chega ao ponto de lançamento?

Cálculos / resposta

QUESTÃO 18

resolução literal

Um bloco desce um plano inclinado de ângulo θ com velocidade constante. Em seguida, ele é lançado **para cima** no mesmo plano com velocidade v_0. Sendo g a aceleração da gravidade, a distância máxima que ele percorre plano acima é:

A) $v_0^2 / (2g \cdot \text{sen}\,\theta)$ **B)** $v_0^2 / (g \cdot \text{sen}\,\theta)$ **C)** $v_0^2 / (4g \cdot \cos\theta)$

D) $v_0^2 / (4g \cdot \text{sen}\,\theta)$ **E)** $v_0^2 / (2g \cdot \cos\theta)$

QUESTÃO 19

encontro MU × MUV

Um carro está parado num semáforo. No instante em que o sinal abre, ele arranca com aceleração constante de 2,0 m/s² e, nesse mesmo instante, uma moto passa ao seu lado com velocidade constante de 10 m/s, no mesmo sentido.

a) Após quanto tempo o carro alcança a moto?

b) A que distância do semáforo isso ocorre?

c) Qual a velocidade do carro nesse instante? Em que instante a distância entre eles foi máxima, e quanto valia?

Cálculos / resposta

QUESTÃO 20

balança no elevador · desafio máximo

Uma pessoa de 60 kg está sobre uma balança de banheiro (calibrada em kg) dentro de um elevador.

a) Num certo momento, a balança indica 72 kg. Determine o módulo e o sentido da aceleração do elevador e descreva os **dois** movimentos possíveis.

b) Em outro momento, ela indica 48 kg. Repita a análise.

c) Se o cabo se rompesse (e os freios falhassem), o que a balança indicaria? Explique pela 2ª lei de Newton.

Cálculos / resposta

Bons estudos! · Física · Prof. Jair Pimenta · 3ª Série EM · 4º bimestre 2026